

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Câu 1. Khi nói về cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí. Cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng, luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.
- b) Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.
- c) Vật ở thể lỏng có thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng.
- d) Các chất không thể chuyển từ dạng này sang dạng khác.

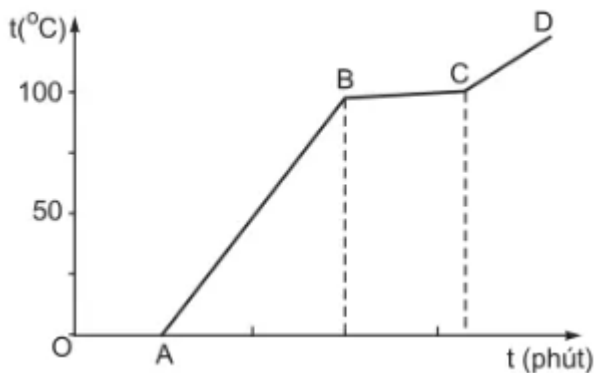
Câu 2. Khi nói về cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí. Cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực liên kết giữa chúng các yếu.
- b) Các phân tử sắp xếp càng có trật tự thì lực liên kết giữa chúng càng mạnh.
- c) Vật ở thể lỏng có thể tích và hình dạng riêng.
- d) Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.

Câu 3. Khi nói về sự chuyển thể của các chất các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Các chất rắn kết tinh luôn có nhiệt độ nóng chảy riêng xác định.
- b) Khi nhiệt độ của nước tăng tới nhiệt độ 100°C dưới áp suất tiêu chuẩn ($1,01 \cdot 10^5 \text{Pa}$) thì nước bắt đầu sôi..
- c) Khi nhiệt độ của nước tăng tới nhiệt độ 10°C dưới áp suất tiêu chuẩn ($1,01 \cdot 10^5 \text{Pa}$) thì nước bắt đầu đóng băng..
- d) Các chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy càng cao thì càng dễ nung chảy.

Câu 4. Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của thí nghiệm đun nóng liên tục của một lượng nước đá trong một bình không kín



- a) Đoạn OA cho biết nước tồn tại ở cả thể rắn và thể lỏng.
- b) Đoạn AB cho biết nước đang tồn tại ở thể rắn.
- c) Đoạn BC cho biết nước đang sôi.
- d) Đoạn CD cho biết nước hoàn toàn tồn tại ở thể lỏng.

Câu 5. Nói về đặc điểm của chất khí, đâu là phát biểu đúng, sai?

- a) Các phân tử chuyển động có trật tự.
- b) Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
- c) Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.
- d) Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.

Câu 6. Trong các phát biểu sau về nội dung thuyết động học phân tử chất khí, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

- a) Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- b) Các phân tử chất khí chuyển động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
- c) Các phân tử chất khí không va chạm với nhau.
- d) Các phân tử chất khí gây ra áp suất khí và va chạm với thành bình chứa.

Câu 7. Khi nói về mô hình khí lí tưởng phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

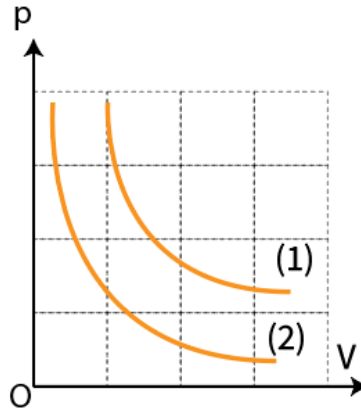
- a) Trong mô hình khí lí tưởng, các phân tử được coi là các chất điểm chuyển động hỗn loạn không ngừng là dựa trên thí nghiệm về chuyển động Brown trong chất khí và giá trị rất nhỏ của khối lượng riêng chất khí.

- b) Mô hình khí lí tưởng phản ánh đầy đủ và chính xác các tính chất và định luật về chất khí.
- c) Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn và chạm vào thành bình theo mọi hướng nên gây áp suất lên thành bình theo mọi hướng.
- d) Khi giảm thể tích bình chứa khí đi 2 lần thì mật độ phân tử khí tăng lên gấp 2 làm cho số va chạm của các phân tử khí lên thành bình tăng lên gấp 2, do đó áp suất chất khí tác dụng lên thành bình cũng tăng lên 2 lần.

Câu 8. Khi nói về tính chất phân tử của chất ở thể khí? phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

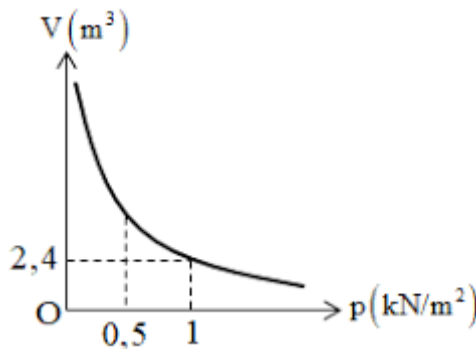
- a) Quỹ đạo chuyển động gồm những đoạn thẳng.
- b) Khi va chạm với nhau thì động năng không được bảo toàn.
- c) Nhiệt độ của chất khí phụ thuộc vào động năng phân tử khí nghĩa là phụ thuộc vào cả tốc độ lẫn khối lượng của phân tử khí.
- d) Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng và luôn tương tác với nhau.

Câu 9. Một lượng khí xác định trải qua hai quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trên đồ thị (p, V) như hình bên



- a) Khối khí chuyển đổi trạng thái bằng quá trình đẳng nhiệt.
- b) Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (1) nhỏ hơn nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2).
- c) Ở cùng một thể tích V_0 , áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ T_1 nhỏ hơn áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ T_2 .
- d) Áp suất của khối khí dù ở nhiệt độ nào, luôn tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.

Câu 10. Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ



- a) Đường biểu diễn sự thiên thiên của thể tích theo áp suất khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
- b) Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này là dẫn nở đẳng nhiệt.
- c) Khi áp suất khối khí thay đổi từ 0,5 kN/m² đến 1,5 kN/m² thì thể tích của khối khí giảm một lượng 3,2 m³.
- d) Khi áp suất khối khí có giá trị 0,50 kN/m² thì thể tích khối khí là 4,8 m³.

Câu 11. Một bọt khí có thể tích 1,5 cm³ được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là $\rho = 1,00.10^3 \text{ kg/m}^3$. Áp suất khí quyển là $p_0 = 1,00.10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.



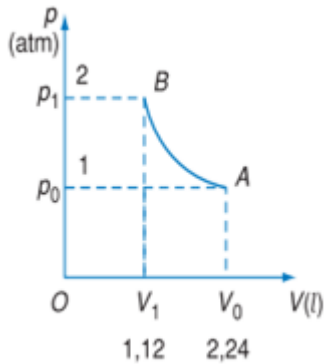
- a) Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle đối với trạng thái ở trên mặt nước và dưới mặt nước 100 m.

b) Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí nhỏ hơn áp suất khí quyển $p_0 = 1,00.10^5$ Pa.

c) Áp suất của bọt khí ở độ sâu 100m dưới mực nước biển là $11,0.10^5$ Pa).

d) Khi bọt khí nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích là $16,5 \text{ cm}^3$.

Câu 12. Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:



a) Thể tích khí ở trạng thái B là 1,12 lít.

b) Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 0,1 mol.

c) Khi thể tích của khối khí là 1,4 lít thì áp suất là 1,9atm .

d) Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol A.B.

Câu 13. Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 2.10^5 Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí trên tăng 5.10^5 Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên.

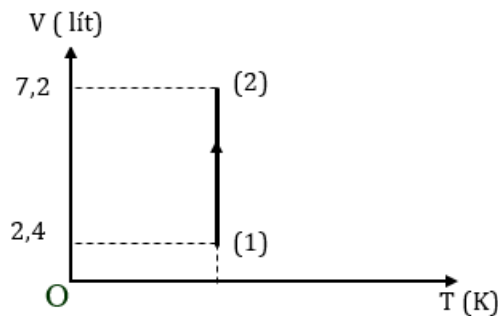
a) Một lượng khí lí tưởng xác định với nhiệt độ không đổi thì thể tích tỉ lệ thuận với áp suất .

b) Thể tích và áp suất của khối khí biến đổi thông qua định luật Boyle.

c) Áp suất ban đầu của khối khí là 5.10^5 Pa.

d) Thể tích ban đầu của khối khí là 8 lít.

Câu 14. Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình được biểu diễn trên đồ thị. Biết áp suất của khối khí ở cuối quá trình là 1,2atm.



a) Quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là là quá trình đẳng nhiệt.

b) Thể tích và áp suất của khối khí biến đổi thông qua định luật Boyle.

c) Áp suất của khối khí ở trạng thái 1 là 1,6 atm.

d) Đường đẳng nhiệt biểu diễn trong hệ tọa độ (p,V) có dạng là 1 nhánh parabol.

Câu 15. Dưới áp suất 10^5 Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 25% so với ban đầu.

a) Áp suất của lượng khí ở trạng thái sau có giá trị là 15.10^5 Pa.

b) Thể tích ban đầu của lượng khí là 10000 cm^3 .

c) Giữa áp suất và thể tích của lượng khí có mối liên hệ là $p_1V_1 = p_2V_2$.

d) Thể tích của lượng khí sau khi áp suất tăng lên 25% so với ban đầu là 12 lít.

Câu 16. Trong các nhận định, nhận định nào đúng, nhận định nào sai

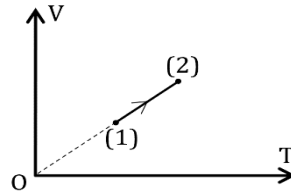
a) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p,V) là một cung hypebol.

- b) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (V, T) là một đoạn thẳng song song với trục OT.
- c) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, T) là một đoạn thẳng vuông góc với trục OT.
- d) Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt là giống nhau.

Câu 17. 0,5 mol khí ở điều kiện chuẩn (25 °C, 1 Bar) được đun nóng đến nhiệt độ 125 °C và áp suất 1 Bar. Biết 1 mol khí ở điều kiện chuẩn có thể tích bằng 24,79 lít, $T_K = t_C + 273$

- a) Đây là quá trình nén đẳng áp.
- b) Thể tích ban đầu của khối khí bằng 10,5 lít. (kết quả lấy đến chữ số hàng phần mười).
- c) Tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử giảm.
- d) Thể tích của khối khí sau khi đun nóng bằng 16,55 lít. (kết quả lấy đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 18. Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ V – T như hình bên. Ở trạng thái (1), khi nhiệt độ bằng 27 °C, khối khí có thể tích 6 lít; thể tích của khối khí ở trạng thái (2) là 10 lít. Biết $T_K = t_C + 273$.



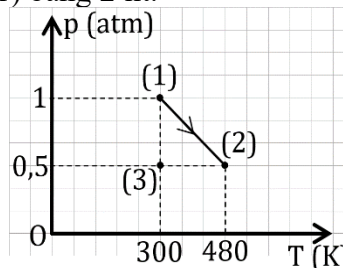
- a) Đây là quá trình nung nóng đẳng áp.
- b) Khoảng cách trung bình giữa các phân tử giảm.
- c) Độ lớn trung bình của lực tương tác giữa các phân tử tăng.
- d) Nhiệt độ của khí ở trạng thái (2) bằng 300 °C.

Câu 19. Ống thủy tinh tiết diện 0,2 cm², bên trong giam một lượng khí xác định, một đầu kín (hình vẽ), một đầu ngăn với bên ngoài bởi giọt thủy ngân. Chiều cao cột không khí bên trong ống thủy tinh là $l_1 = 15$ cm, nhiệt độ bên trong ống là 27°C. Người ta đun nóng khối khí trong ống tới nhiệt độ 87°C.



- a) Thể tích ban đầu của khối khí bằng 0,003 lít.
- b) Khối lượng riêng của khí tăng lên.
- c) Nội năng của khí giảm.
- d) Chiều cao cột không khí bên trong ống thủy tinh sau khi đun nóng bằng 15 cm.

Câu 20. Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p – T như hình . Biết thể tích của khối khí ở trạng thái (1) bằng 2 lít.



- a) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) không phải là đẳng quá trình.
- b) Có thể biến đổi đẳng nhiệt từ trạng thái (1) sang trạng thái (3) và đẳng áp từ trạng thái (3) sang trạng thái (2).
- c) Thể tích ở trạng thái (3) bằng 5 lít.
- d) Thể tích ở trạng thái (2) bằng 7,5 lít.

Câu 21. Đồng có nhiệt độ nóng chảy là 1084°C , nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K , nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8.10^5\text{ J/kg}$. Một khối đồng có khối lượng 600g đang có nhiệt độ 30°C nhận nhiệt lượng đủ lớn và đang nóng chảy. Trong các phát biểu sau đây, hãy cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai.

- a) Trong quá trình nóng chảy nội năng của khối đồng giảm.
- b) Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối đồng từ 30°C đến khi nóng chảy hoàn toàn là 348312J .
- c) Trong quá trình nóng chảy nhiệt độ của khối đồng giảm xuống.
- d) Nhiệt độ của khối đồng tăng lên đến 1084°C , sau đó giữ nguyên trong quá trình nóng chảy.

Câu 22. Trong các phát biểu sau đây về khí lí tưởng, hãy cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai.

- a) Các phân tử khí lí tưởng được xem là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
- b) Khi nhiệt độ tăng, tốc độ chuyển động trung bình của các phân tử khí giảm.
- c) Trong khí lí tưởng, va chạm giữa các phân tử khí và thành bình là va chạm hoàn toàn đàn hồi.
- d) Các phân tử khí lí tưởng luôn ở trạng thái nghỉ khi nhiệt độ bằng 0°C .

Câu 23. Trong một nhà máy điều chế khí oxi và chiết sang các bình, người ta bơm khí oxi ở điều kiện chuẩn vào một bình có thể tích 5000 lít . Sau 30 phút thì bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất 765 mmHg . Coi quá trình bơm diễn ra một cách đều đặn.

- a) Ở điều kiện tiêu chuẩn ta có áp suất 760 mmHg và thể tích là 4 m^3 .
- b) Khối lượng riêng của bình sau khi bơm được xác định bởi biểu thức $\rho_2 = \frac{\rho_1 T_1 p_2}{T_2 p_1}$.
- c) Khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ vào bình là $4,96779\text{ kg}$.
- d) Khối lượng khí bơm vào bình sau mỗi giây vào bình là $3,6723.10^{-3}\text{ kg}$.

Câu 24. Ống thủy tinh tiết diện $0,2\text{ cm}^2$, bên trong giam một lượng khí xác định, một đầu kín (hình vẽ), một đầu ngăn với bên ngoài bởi giọt thủy ngân. Chiều cao cột không khí bên trong ống thủy tinh là $l_1=15\text{ cm}$, nhiệt độ bên trong ống là 27°C . Người ta hơ nóng khối khí trong ống tới nhiệt độ 87°C .



- a) Thể tích ban đầu của khối khí bằng $0,003\text{ lít}$.
- b) Khối lượng riêng của khí tăng lên.
- c) Nội năng của khí giảm.
- d) Chiều cao cột không khí bên trong ống thủy tinh sau khi hơ nóng bằng 15 cm .

Câu 25. Một lọ giác hơi (được cơ sở điều trị bằng phương pháp cô truyền sử dụng) do chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ nên dính vào bề mặt da lưng của người bệnh, điều này được tạo ra bằng cách ban đầu lọ được hơ nóng bên trong và nhanh chóng úp miệng hở của lọ vào vùng da cần tác động. Tại thời điểm áp vào da, không khí trong lọ được làm nóng đến nhiệt độ $t = 353^{\circ}\text{C}$ và nhiệt độ của không khí môi trường xung quanh là $t_0 = 27,0^{\circ}\text{C}$. Áp suất khí quyển $p_0 = 1,0.10^5\text{ Pa}$. a) Diện tích phần miệng hở của lọ là $S=28,0\text{ cm}^2$. Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong bình (do sự phồng của bề mặt phần da bên trong miệng hở của lọ).

- a) Áp suất khí trong lọ được áp vào da là $4,2.10^4\text{ Pa}$.
- b) Lực hút tối đa lên mặt da là $304,2\text{N}$. (kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân).
- c) Thực tế, do bề mặt da bị phồng lên bên trong miệng của lọ nên thể tích khí trong lọ bị giảm 10% . Chênh lệch áp suất khí trong lọ và ngoài lọ là $3,9.10^4\text{ Pa}$.
- d) Chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ giác hơi tạo lực hút làm máu dưới da tăng cường đến nơi miệng lọ giác hơi bám vào, từ đó tạo ra tác dụng lưu thông khí huyết, kích thích hệ thống miễn dịch giúp cơ thể đối phó với vi khuẩn, virus.

